



Điều khiển nối mạng

Chương 3. Đồng thuận cạnh và ứng dụng

TS. Trịnh Hoàng Minh – Viện Điện, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
1/2021

Nội dung

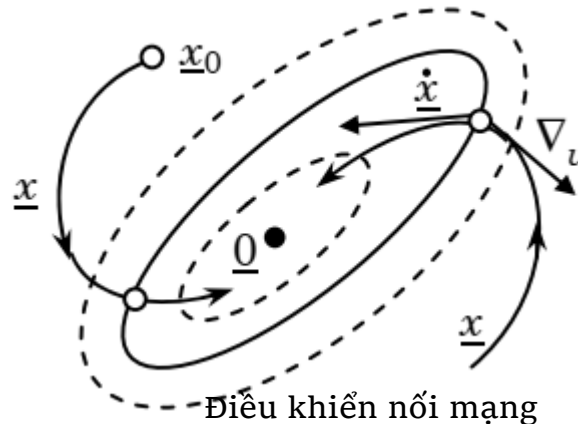
- Phân tích hệ đồng thuận theo lý thuyết Lyapunov
 - Trường hợp đồ thị vô hướng
 - Trường hợp đồ thị hữu hướng
- Quá trình đồng thuận theo cạnh
 - Đồng thuận cạnh
 - Không gian chu trình và ma trận Laplace cạnh
 - Hệ đồng thuận thu gọn
 - Mô hình Kuramoto và hệ đồng thuận phi tuyến
- Tính thụ động của hệ đồng thuận

Phân tích hệ đồng thuận theo lý thuyết Lyapunov

Ổn định Lyapunov

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)), \mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

- Hệ có một điểm cân bằng tại gốc tọa độ $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
 - Ổn định: các quỹ đạo trạng thái tự do xuất phát trong một lân cận của gốc tọa độ sẽ luôn nằm trong một lân cận bị chặn của gốc tọa độ
 - Ổn định tiệm cận Lyapunov: các quỹ đạo trạng thái tự do có hướng tiến về gốc tọa độ và kết thúc tại đó.
- Phương pháp Lyapunov:
 - Xây dựng họ các đường cong v khép kín chứa gốc tọa độ $\mathbf{0}$ bên trong
 - Kiểm tra $\dot{\mathbf{x}}(t)$ có cắt mọi đường cong v từ ngoài vào trong hay không $\Leftrightarrow \dot{\mathbf{x}}(t)$ tạo với pháp tuyến ∇_v của v (hướng từ trong ra ngoài) một góc lớn hơn 90° .



Ổn định Lyapunov

- Định lý (Lyapunov): Xét hệ tự trị

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)), \mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

Nếu tồn tại hàm $V(\mathbf{x})$ khả vi liên tục thỏa mãn:

- (i) $V(\mathbf{x})$ xác định dương:

$$V(\mathbf{x}) > 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \text{ và } V(\mathbf{x}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- (ii) $\dot{V}$ xác định âm dọc theo mỗi quỹ đạo trạng thái.

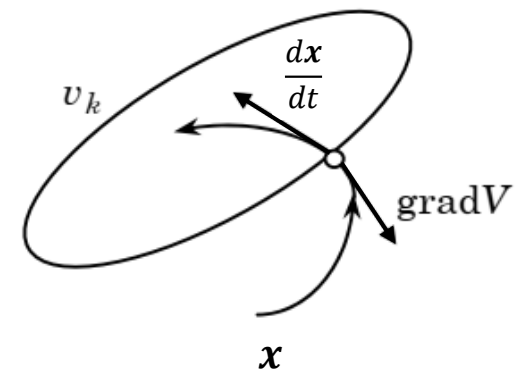
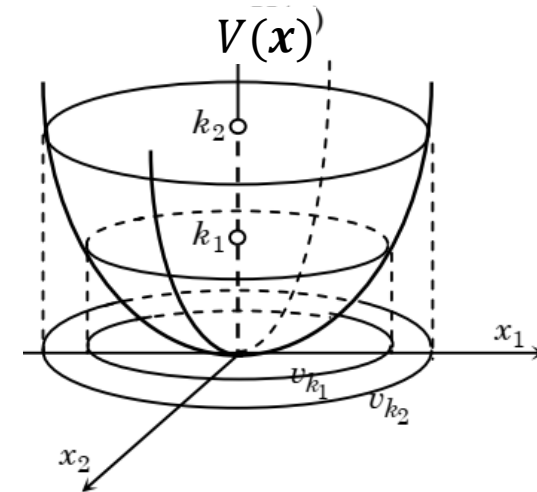
Thì $V(\mathbf{x})$ là hàm Lyapunov và hệ ổn định tiệm cận tại $\mathbf{0}$.

- (iii) Nếu có thêm $\|\mathbf{x}(t)\| \rightarrow \infty \Rightarrow V(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ thì $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là ổn định tiệm cận toàn cục.

$$\text{grad } V = \left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \right)^\top = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial V}{\partial x_n} \right)^\top$$

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{0}, \forall t: \frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = |\text{grad } V| \cdot \left| \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right| \cdot \cos \varphi < 0$$

HUST Điều khiển nối mạng



Ổn định Lyapunov

- Định lý: Hệ tuyến tính $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ là ổn định tiệm cận tại $\mathbf{0}$ nếu
 - (i) Tồn tại $\mathbf{P} = \mathbf{P}^\top$ xác định dương sao cho ma trận $(\mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top\mathbf{P})$ xác định âm
 - (ii) Tồn tại ma trận đối xứng xác định dương $\mathbf{Q}$ sao cho phương trình Lyapunov

$$\mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top\mathbf{P} = -\mathbf{Q}$$

có nghiệm $\mathbf{P}$ đối xứng, xác định dương.

$$V = \mathbf{x}^\top\mathbf{P}\mathbf{x} \Rightarrow \dot{V} = \mathbf{x}^\top(\mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top\mathbf{P})\mathbf{x} = -\mathbf{x}^\top\mathbf{Q}\mathbf{x}$$

- Ví dụ: Tìm nghiệm $\mathbf{P}$ của pt Lyapunov cho hệ sau, biết $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{x}_1\end{aligned}$$

```
% MATLAB: lệnh lyap
A = [-2, 1; 0, -1];
Q = [1 0; 0 1];
P = lyap(A, -Q)
```

```
% Kết quả:
P =
    0.3333    0.1667
    0.1667    0.5000
```

Tập bất biến

- Xét hệ tự trị $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t))$, $\mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$
 - Tập các điểm tới hạn dương:
$$\Omega = \{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \mid \exists t_n \rightarrow \infty: \mathbf{x}(t_n) \rightarrow \mathbf{a}\}$$
 - Tập bất biến (dương):
$$\mathbf{x}(0) \in \mathcal{M} \Rightarrow \mathbf{x}(t) \in \mathcal{M}, \forall t \geq 0$$
- Ta nói rằng $\mathbf{x}(t)$ tiến tới $\mathcal{M}$ khi $t \rightarrow \infty$ nếu với mỗi $\epsilon > 0$, tồn tại $T > 0$ sao cho

$$d(\mathbf{x}(t), \mathcal{M}) < \epsilon, \forall t > T.$$

trong đó $d(\mathbf{x}(t), \mathcal{M}) = \inf_{\mathbf{z} \in \mathcal{M}} \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|$.

Định lý bất biến LaSalle

- Định lý (LaSalle): Xét hệ tự trị

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

Cho $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$ là một tập compact chứa gốc tọa độ và bất biến dương của hệ và giả sử tồn tại $V(\mathbf{x})$ là một hàm khả vi liên tục sao cho $\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathcal{D}$.

Gọi $\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \dot{V} = 0\}$ và $\mathcal{M}$ là tập bất biến lớn nhất trong Ω . Khi đó, mọi nghiệm xuất phát trong $\mathcal{D}$ đều tiếp cận $\mathcal{M}$, hay nói cách khác $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathcal{M}$ khi $t \rightarrow \infty$.

Nếu như tập $\mathcal{M}$ chỉ chứa quỹ đạo $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}, t \geq 0$ thì $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là ổn định tiệm cận. Hơn nữa, nếu như $\mathcal{D} = \mathbb{R}^n$ và $\|\mathbf{x}(t)\| \rightarrow \infty \implies V(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ thì $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là ổn định tiệm cận toàn cục.

Bổ đề Barbalat

- Nếu có hàm $f(t)$ thỏa mãn các điều kiện sau:
 - $f(t)$ là hàm liên tục và bị chặn dưới,
 - $\dot{f}(t) \leq 0$,
 - $\dot{f}(t)$ là liên tục đều, hoặc $\ddot{f}(t)$ là bị chặn,thì $\dot{f}(t) \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$.

Đồ thị vô hướng

- Xét đồ thị vô hướng, liên thông $G = (V, E, W)$
 - Kí hiệu: $\bar{x} = \frac{\mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(0)}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i(0)$ - giá trị trung bình, và $\mathbf{x}^* = \bar{x} \mathbf{1}_n$
 - Hàm Lyapunov: $V = \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)$
 - V là khả vi liên tục, xác định dương ($V \geq 0$)
 - (i) $V \geq 0, \forall \mathbf{x}$, và $V = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{x}^*$
 - (ii) $\|\mathbf{x}(t)\| \rightarrow \infty \Rightarrow V \rightarrow \infty$
 - Dọc theo mỗi quỹ đạo của $\mathbf{x}(t)$, ta có
$$\dot{V} = -(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top \mathcal{L} \mathbf{x} = -(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top \mathcal{L} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) \leq -2\lambda_2(\mathcal{L})V \leq 0$$
$$\dot{V} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} \in \mathcal{A} = \{\mathbf{x} = \alpha \mathbf{1}_n \in \mathbb{R}^n\}$$
- Mặt khác: $\mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(t) = \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(0), \forall t \geq 0$, nên theo định lý Lasalle:
 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathcal{A} \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(t) = \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(0)\} = \mathbf{x}^*, \text{ khi } t \rightarrow \infty$

Đồ thị liên thông mạnh

- Đồ thị hữu hướng, cân bằng, liên thông yếu $G = (V, E, W)$

$\Rightarrow G = (V, E, W)$ là cân bằng và liên thông mạnh

- Ma trận Laplace thỏa mãn: $\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top \geq 0$

- Hàm Lyapunov: $V = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)$

$$\dot{V} = -\frac{1}{2}\mathbf{x}^\top(\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top)\mathbf{x} \leq 0$$

$$\dot{V} = 0 \text{ khi và chỉ khi } \mathbf{x} \in \mathcal{A}$$

Mặt khác: $\mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(t) = \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(0), \forall t \geq 0$, nên theo định lý Lasalle:
 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathcal{A} \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(t) = \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(0)\} = \mathbf{x}^*, \text{ khi } t \rightarrow \infty$

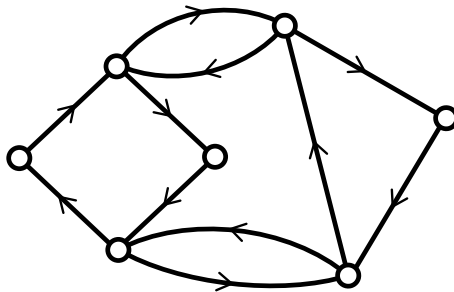
Đồ thị liên thông mạnh

- Xét đồ thị hữu hướng, liên thông mạnh $G = (V, E, W)$
- $\mathcal{L}(G)$ nhận $\mathbf{q}_1^\top \triangleq \boldsymbol{\gamma}^\top = [\gamma_1 \ \cdots \ \gamma_n]^\top$ là một vector riêng bên trái ứng với trị riêng 0, trong đó $\gamma_i > 0, \forall i = 1, \dots, n$, và $\sum_{i=1}^n \gamma_i = 1$.

$$\boldsymbol{\gamma}^\top \mathcal{L} = \mathbf{0}^\top \Leftrightarrow \gamma_i \sum_{j=1, j \neq i}^n \omega_{ij} = \sum_{j=1, j \neq i}^n \gamma_j \omega_{ji}, \forall i = 1, \dots, n$$

- Giá trị đồng thuận: $\mathbf{x}^* = \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0)$
- Hàm Lyapunov: $V = \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top \boldsymbol{\Gamma} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*), \boldsymbol{\Gamma} = \text{diag}(\boldsymbol{\gamma})$

$$\dot{V} = -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top (\boldsymbol{\Gamma} \mathcal{L} + \mathcal{L}^\top \boldsymbol{\Gamma}) (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) \leq 0$$

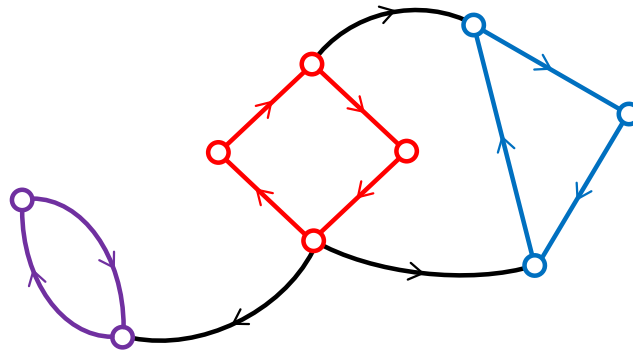


Đồ thị liên thông mạnh

- Hàm Lyapunov: $V = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)$, $\Gamma = \text{diag}(\boldsymbol{\gamma})$
 $\dot{V} = -\frac{1}{2}\mathbf{x}^\top(\Gamma\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top\Gamma)\mathbf{x} \leq 0$
- Ma trận $\Gamma\mathcal{L} + \mathcal{L}^\top\Gamma$ là đối xứng, bán xác định dương, và là một ma trận Laplace ứng với một đồ thị vô hướng $\overline{G} = (V, \overline{E}, \overline{W})$, $\overline{W} = \{\overline{\omega}_{ij} \in \mathbb{R} \mid \overline{\omega}_{ij} = \gamma_i\omega_{ij} + \gamma_j\omega_{ji}\}$
 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathcal{A} \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{x}(0)\} = \mathbf{x}^*$, khi $t \rightarrow \infty$

Đồ thị có gốc ra

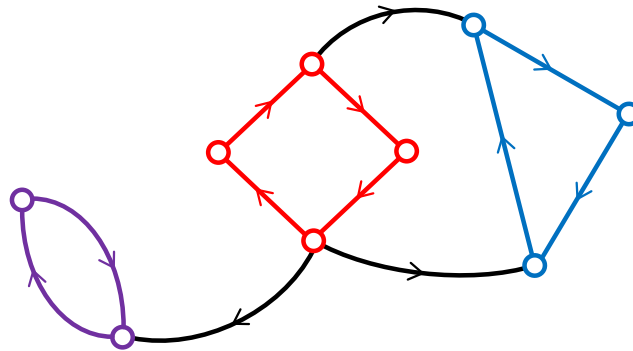
- Xét đồ thị hữu hướng $G = (V, E, W)$ có gốc ra
- Phân chia G thành các thành phần liên thông mạnh tới hạn $C_1, C_2, \dots, C_l$
- Giá trị cuối của quá trình đồng thuận phụ chỉ thuộc vào giá trị đầu của các đỉnh nằm ở thành phần liên thông mạnh tới hạn chứa các gốc ra của G



Ví dụ: G được phân chia thành 3 thành phần liên thông mạnh tới hạn. Các gốc ra của G đều nằm trong 1 thành phần liên thông mạnh tới hạn (màu đỏ)

Đồ thị có gốc ra

- Xét đồ thị hữu hướng $G = (V, E, W)$ có gốc ra
- Các vector riêng bên trái và bên phải của $\mathcal{L}(G)$ ứng với trị riêng bằng 0 thỏa mãn: $\boldsymbol{\gamma}^\top \mathcal{L} = \mathbf{0}^\top$, $\mathcal{L} \mathbf{1}_n = \mathbf{0}$
- $\boldsymbol{\gamma} = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]^\top$ với $\gamma_i \geq 0$.
- Hàm Lyapunov: $V = \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^\top \boldsymbol{\Gamma} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)$, $\boldsymbol{\Gamma} = \text{diag}(\boldsymbol{\gamma})$



Ví dụ: G được phân chia thành 3 thành phần liên thông mạnh tới hạn. Các gốc ra của G đều nằm trong 1 thành phần liên thông mạnh tới hạn (màu đỏ)

Quá trình đồng thuận cạnh

Đồng thuận theo cạnh

- Đồ thị $G = (V, E)$, với $|V| = n$, $|E| = m$, mô tả hệ gồm n tác tử
- Mô hình hệ đồng thuận:

$$\dot{x}_i = u_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \omega_{ij} (x_j - x_i), i = 1, 2, \dots, n.$$

$$\dot{\mathbf{x}} = -\mathcal{L}\mathbf{x}$$

- Quá trình tiến tới đồng thuận của các đỉnh:

$$x_i \rightarrow x_j, \forall i, j \in V$$

Hay $x_i - x_j \rightarrow 0, \forall i, j = 1, \dots, n.$

- Quá trình tiến tới đồng thuận của các cạnh:

$$x_i - x_j \rightarrow 0, \forall (i, j) \in E$$

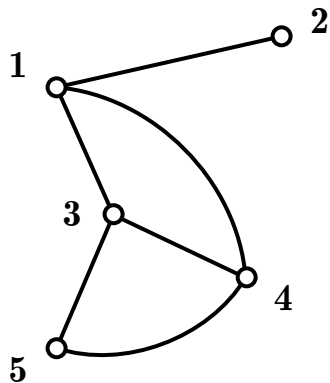
Ma trận Laplace cạnh

- Vector trạng thái các cạnh: $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} = [y_1 \quad \cdots \quad y_m]^\top$

- Phương trình đồng thuận theo cạnh:

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{H}\dot{\mathbf{x}} = -(\mathbf{H}\mathbf{H}^\top)(\mathbf{H}\mathbf{x}) = -\mathcal{L}_e \mathbf{y}$$

- Ma trận Laplace cạnh: $\mathcal{L}_e = \mathbf{H}\mathbf{H}^\top \in \mathbb{R}^{m \times m}$



$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}_e = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ma trận Laplace cạnh

- Một số tính chất: $\mathcal{L}_e = \mathbf{H}\mathbf{H}^\top \in \mathbb{R}^{m \times m}$
 - Bán xác định dương
 - Nếu G là liên thông thì $\mathcal{L}_e$ có $(n - 1)$ trị riêng dương và $m - n + 1$ trị riêng bằng 0

Với λ_i là một giá trị riêng của $\mathcal{L}$ ứng với vector riêng $\mathbf{v}_i$ thì

$$\mathcal{L}_e \mathbf{H}\mathbf{v}_i = \mathbf{H}(\mathbf{H}^\top \mathbf{H})\mathbf{v}_i = \lambda_i(\mathbf{H}\mathbf{v}_i)$$

nên $\mathbf{H}\mathbf{v}_i$ là vector riêng của $\mathcal{L}_e$ ứng với trị riêng λ_i

- $\text{Ker}(\mathcal{L}_e) = \text{Ker}(\mathbf{H}^\top)$

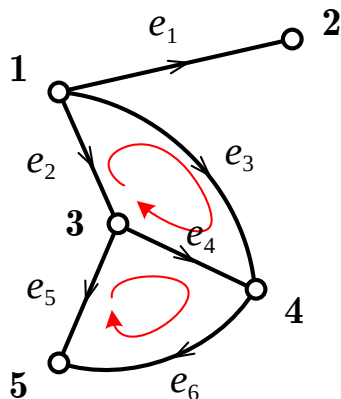
Không gian chu trình

- Đánh số và định hướng các cạnh $e_1, \dots, e_m$
- Vector chỉ thị 1 chu trình C trong đồ thị G :

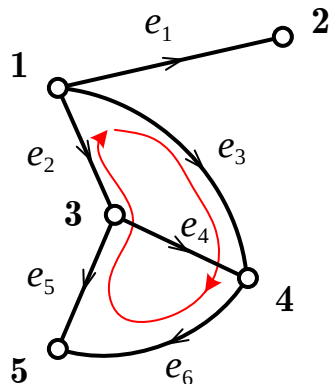
$$\mathbf{c} = [c_1 \quad \cdots \quad c_m]^\top \in \mathbb{R}^m,$$

với $c_k = 1$ nếu C qua e_k theo chiều dương, $c_k = -1$ nếu C qua e_k theo chiều âm, và $c_k = 0$ nếu C không qua e_k

- Không gian chu trình $\mathcal{C}$ = bao tuyến tính của mọi vector chỉ thị chu trình trong G
- Số chu trình độc lập trong $G = \dim(\mathcal{C}) =$ số vector ĐLTT trong $\mathcal{C}$



HUST



Điều khiển nối mạng

$$\mathbf{c}_1 = [0 \quad -1 \quad 1 \quad -1 \quad 0 \quad 0]^\top$$

$$\mathbf{c}_2 = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad -1 \quad 1]^\top$$

$$\mathbf{c}_3 = [0 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad 1]^\top$$

$$\mathcal{C} = \text{span}(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3)$$

$$\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$$

$$\dim(\mathcal{C}) = 2$$

Không gian chu trình

- Số chu trình độc lập

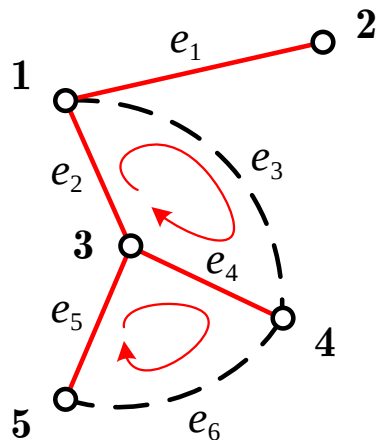
$$H = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_1 = [0 \quad -1 \quad 1 \quad -1 \quad 0 \quad 0]^\top$$

$$\mathbf{c}_2 = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad -1 \quad 1]^\top$$

$$\mathbf{c}_3 = [0 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad 1]^\top$$

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_k^\top H &= \mathbf{0}^\top, k = 1, 2, 3 \\ \Rightarrow \mathcal{L}_e \mathbf{c}_k &= \mathbf{0}, k = 1, 2, 3 \end{aligned}$$



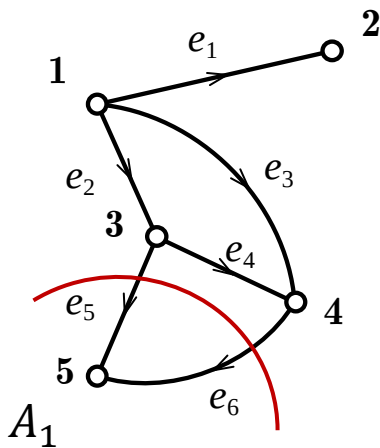
$$\dim(\mathcal{C}) = m - n + 1$$

Xuất phát từ 1 cây bao trùm của G (gồm $n - 1$ cạnh), mỗi cạnh thêm vào cho ta một chu trình mới độc lập với các chu trình đã có trước đó $\Rightarrow$ có $m - n + 1$ chu trình độc lập

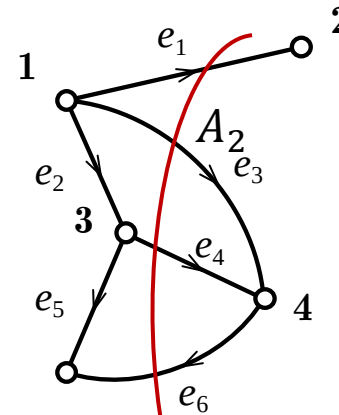
Tập cắt và không gian các tập cắt

- Xét tập $A \neq \emptyset$ và tập bù A^c trong G thỏa mãn: $A \cap A^c = V$
- Tập cắt của A gồm các cạnh (i, j) sao cho $i \in A$ và $j \in A^c$
- Vector cắt ứng với tập A : $\chi^A = [\chi_k^A]^\top \in \mathbb{R}^m$

$$\chi_k^A = \begin{cases} -1, & e_k = (i, j), i \in A, j \in A^c \\ 1, & e_k = (i, j), i \in A^c, j \in A \\ 0, & \text{Trường hợp khác.} \end{cases}$$



$$\chi^{A_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

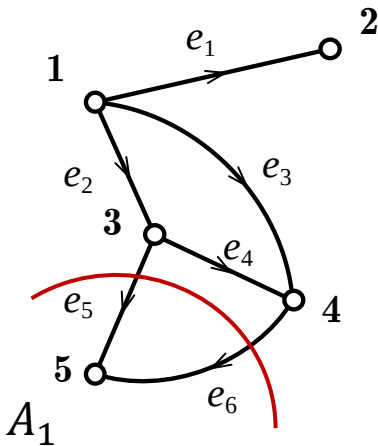


$$\chi^{A_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Tập cắt và không gian các tập cắt

- Vector cắt ứng với tập A : $\chi^A = [\chi_k^A]^\top \in \mathbb{R}^m$
- Không gian các tập cắt: $\text{Range}(\mathbf{H})$

- Không gian chu trình: $\text{Ker}(\mathbf{H}^\top)$
- Không gian các tập cắt: $\text{Range}(\mathbf{H})$
- $\text{Ker}(\mathbf{H}^\top) \perp \text{Range}(\mathbf{H})$ và $\text{Ker}(\mathbf{H}^\top) \oplus \text{Range}(\mathbf{H}) = \mathbb{R}^m$



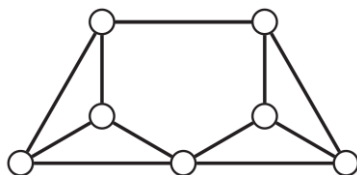
$$\chi^{A_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

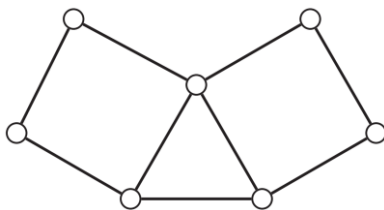
Ma trận Laplace cạnh

- Ví dụ:

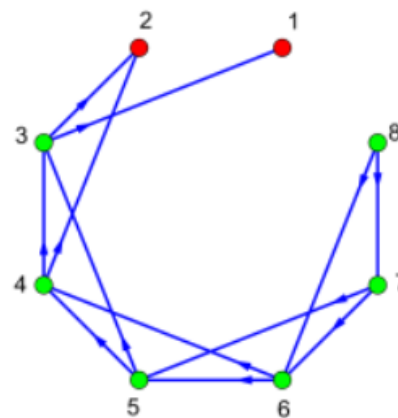
1. Viết ma trận liên thuộc và ma trận Laplace cạnh của các đồ thị G_1, G_2 và G_3
2. Xác định một cơ sở của không gian chu trình của đồ thị từ đó suy ra số chu trình độc lập trong các đồ thị



G_1



G_2



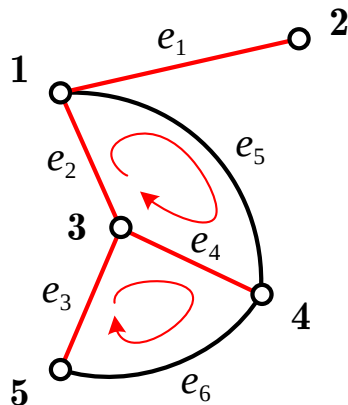
G_3

Mô hình đồng thuận rút gọn

- Với $\mathcal{T}$ là một cây bao trùm của G : $\mathbf{H}(G) = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{\mathcal{T}} \\ \mathbf{H}_C \end{bmatrix}$ trong đó
 - $\mathbf{H}_{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n}$ là ma trận liên thuộc ứng với các cạnh trong $\mathcal{T}$
 - $\mathbf{H}_C \in \mathbb{R}^{(m-n+1) \times n}$ là ma trận liên thuộc ứng với các cạnh còn lại của G

$\mathbf{H}_{\mathcal{T}}$ không chứa chu trình $\Rightarrow \text{Ker}(\mathbf{H}_{\mathcal{T}}) = \text{span}(\mathbf{1}_n)$

Mỗi hàng của $\mathbf{H}_C$ đều có thể biểu diễn bởi một tổ hợp tuyến tính của các hàng của ma trận $\mathbf{H}_{\mathcal{T}}$



$$\mathbf{H}(G) = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{\mathcal{T}} \\ \mathbf{H}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Mô hình đồng thuận rút gọn

- Mỗi hàng của $\mathbf{H}_C$ đều có thể biểu diễn bởi một tổ hợp tuyến tính của các hàng của ma trận $\mathbf{H}_T$

$$\Rightarrow \exists \mathbf{T} \in \mathbb{R}^{(m-n+1) \times (n-1)}: \mathbf{H}_C = \mathbf{T} \mathbf{H}_T$$

$$\mathbf{H}(G) = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_T \\ \mathbf{H}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{T} \end{bmatrix} \mathbf{H}_T = \mathbf{R}_{(T,C)} \mathbf{H}_T$$

- Ma trận Laplace cạnh có thể biểu diễn dưới dạng:

$$\mathcal{L}_e(G) = \mathbf{H}(G) \mathbf{H}(G)^\top = \mathbf{R}_{(T,C)} \mathbf{H}_T \mathbf{H}_T^\top \mathbf{R}_{(T,C)}^\top = \mathbf{R}_{(T,C)} \mathcal{L}_e(\mathcal{T}) \mathbf{R}_{(T,C)}^\top$$

Trong đó $\mathcal{L}_e(\mathcal{T})$ là ma trận Laplace cạnh ứng với cây bao trùm $\mathcal{T}$
 $\Rightarrow \mathcal{L}_e(\mathcal{T}) \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ là đối xứng, xác định dương

Mô hình hệ đồng thuận rút gọn

$$\mathbf{H}(G) = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{\mathcal{T}} \\ \mathbf{H}_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{T} \end{bmatrix} \mathbf{H}_{\mathcal{T}} = \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{H}_{\mathcal{T}}$$

- Vector trạng thái các cạnh: $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} = \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{H}_{\mathcal{T}} \mathbf{x} = \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{y}_{\mathcal{T}}$
- Phương trình đồng thuận cạnh:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{y}} &= \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \dot{\mathbf{y}}_{\mathcal{T}} = -\mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{H}_{\mathcal{T}} \mathbf{H}^{\top} \mathbf{H} \mathbf{x} \\ &= -\mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathcal{L}_e(\mathcal{T}) \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})}^{\top} \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{y}_{\mathcal{T}} \end{aligned}$$

- Phương trình đồng thuận cạnh thu gọn:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{y}}_{\mathcal{T}} &= \mathbf{H}_{\mathcal{T}} \dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{H}_{\mathcal{T}} \mathbf{H}^{\top} \mathbf{H} \mathbf{x} = -\mathbf{H}_{\mathcal{T}} \mathbf{H}_{\mathcal{T}}^{\top} \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})}^{\top} \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{H}_{\mathcal{T}} \mathbf{x} \\ &= -\mathcal{L}_e(\mathcal{T}) \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})}^{\top} \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{y}_{\mathcal{T}} \end{aligned}$$

Trạng thái của mọi cạnh khác trong G đều có thể xác định từ quan hệ: $\mathbf{y}_{\mathcal{C}} = \mathbf{T} \mathbf{y}_{\mathcal{T}}$

Mạng các máy tạo dao động và mô hình Kuramoto

- Xét hệ các tác tử máy tạo dao động (oscillators)
 - $\theta_i(t)$ – pha của mỗi tác tử
 - ω_i – tần số dao động tự nhiên của mỗi tác tử

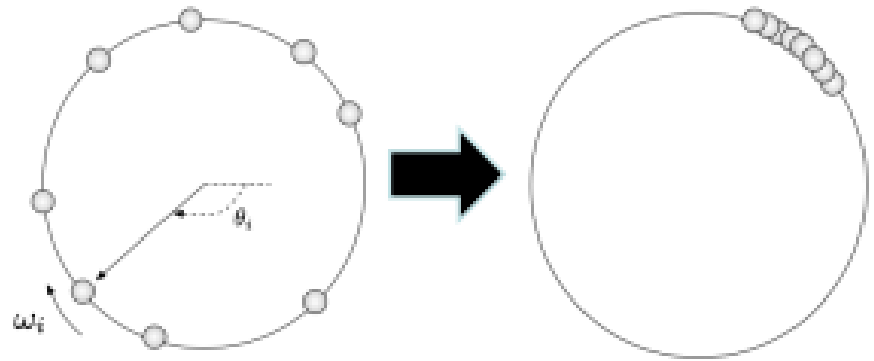


- Mô hình Kuramoto:

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i - \frac{k}{n} \sum_{j=1}^n \sin(\theta_i(t) - \theta_j(t)), i = 1, \dots, n$$

Mô hình Kuramoto

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i - \frac{k}{n} \sum_{j=1}^n \sin(\theta_i(t) - \theta_j(t)), \quad i = 1, \dots, n$$



- Đặt $r(t)e^{i\psi(t)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e^{i\theta_j(t)}$

$0 \leq r(t) \leq 1$ – mức độ đồng pha

$\psi(t)$ – trung bình cộng về pha

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i - kr(t)\sin(\theta_i(t) - \psi), \quad i = 1, \dots, n$$

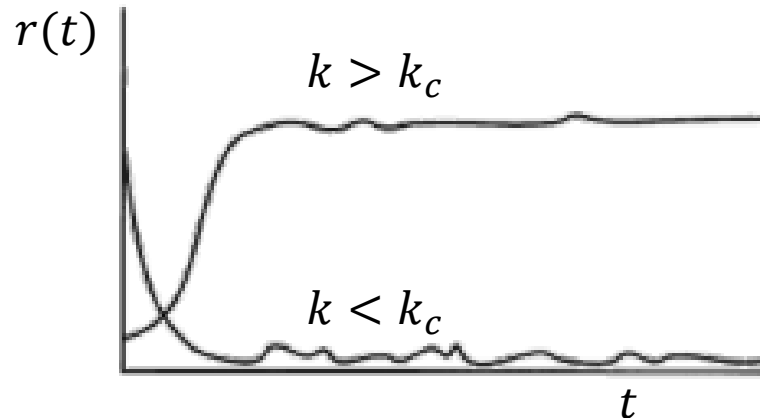
Mô hình Kuramoto

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i - kr(t)\sin(\theta_i(t) - \psi), \quad i = 1, \dots, n$$

- Kuramoto: Khi k (mức liên kết giữa các tác tử) đủ lớn thì các tác tử sẽ tiến tới đồng bộ về tần số

$r(t) \rightarrow 1$: đồng bộ

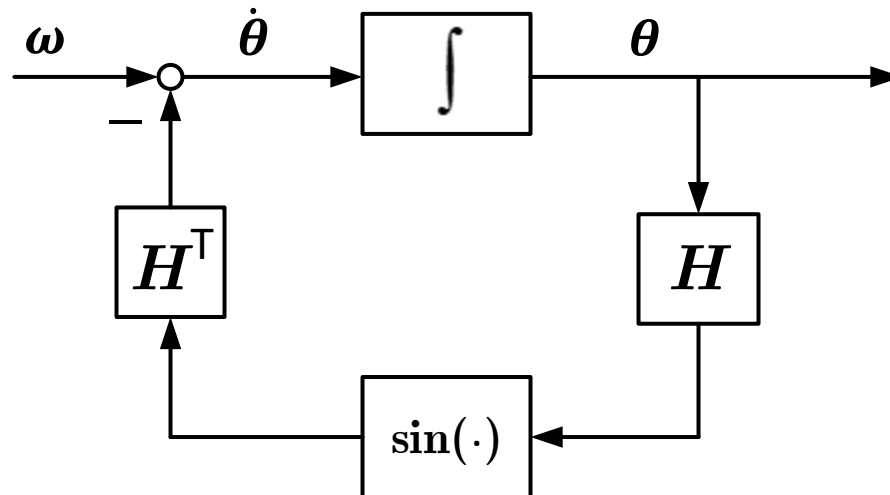
$r(t) \rightarrow 0$: không đồng bộ



Mô hình Kuramoto – Phân tích theo hệ nối mạng

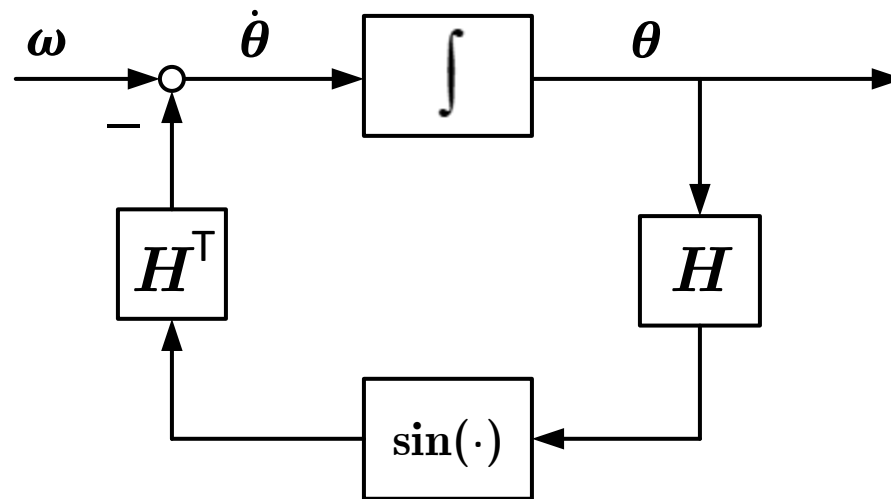
- Xét hệ các dao động tử
 - $\theta_i(t)$: pha của mỗi tác tử
 - ω_i : tần số dao động tự nhiên của mỗi tác tử
 - $G = (V, E)$: đồ thị vô hướng mô tả kết nối giữa các tác tử trong hệ

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i - \frac{k}{n} \sum_{j \in N_i} \sin(\theta_i(t) - \theta_j(t)), i = 1, \dots, n$$



Mô hình Kuramoto – Phân tích theo hệ nối mạng

- $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1 \quad \cdots \quad \theta_n]^\top$
- $\boldsymbol{\omega} = [\omega_1 \quad \cdots \quad \omega_n]^\top$
- $\mathbf{H}$: ma trận liên thuộc của G

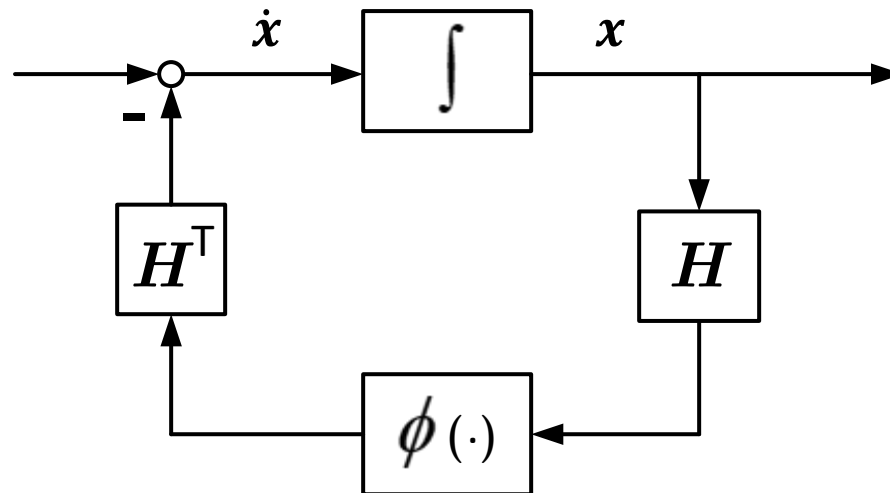


$$\dot{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\omega} - k\mathbf{H}^\top \sin(\mathbf{H}\boldsymbol{\theta})$$

Đồng thuận với quan hệ phi tuyến

- Lớp các hàm phi tuyến nào có thể đưa hệ về đồng thuận?

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} \phi_{ij} (x_j(t) - x_i(t))$$



Đồng thuận với quan hệ phi tuyến

$$\dot{x}(t) = -H^T \phi(Hx)$$

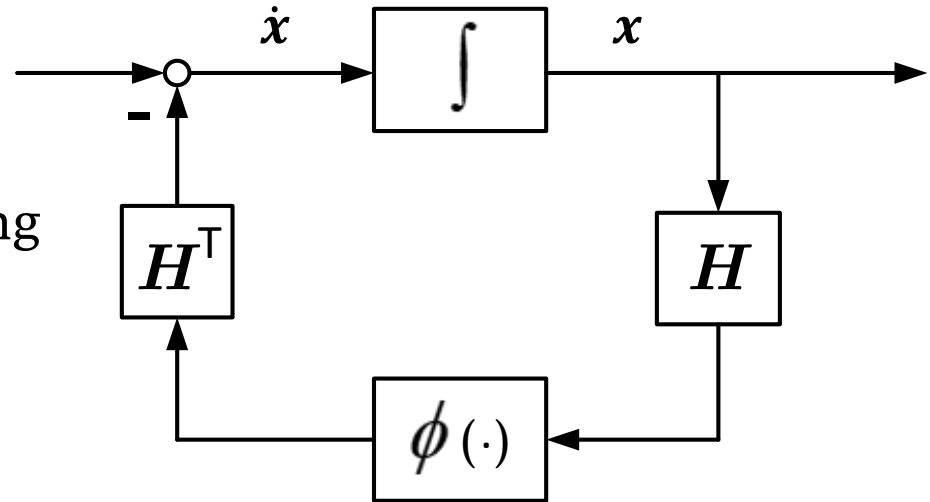
$G = (V, E)$ là vô hướng, liên thông

Hàm ứng viên Lyapunov:

$$V(x) = \frac{1}{2} x^T x$$

$$\frac{d}{dt} V(x) = x^T \dot{x} = -x^T H^T \phi(Hx)$$

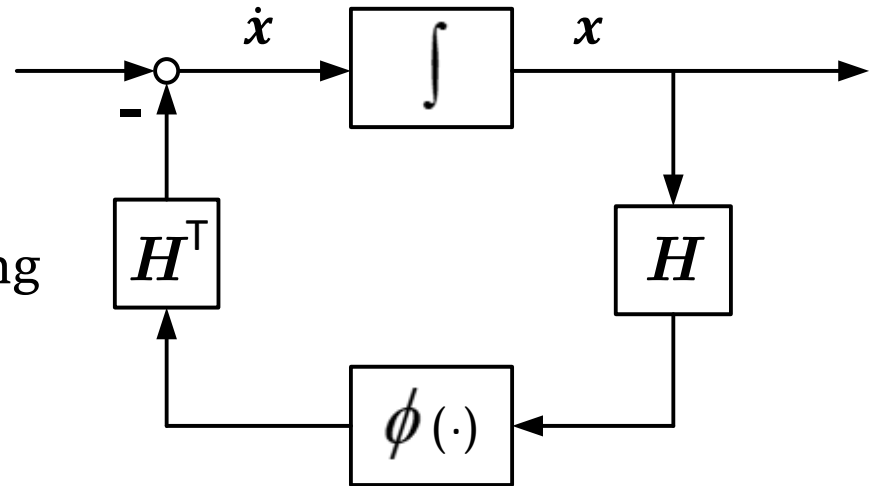
$$\frac{d}{dt} V(x) = -e^T \phi(e) \quad e = Hx$$



Đồng thuận với quan hệ phi tuyến

$$\dot{x}(t) = -H^T \phi(Hx)$$

$G = (V, E)$ là vô hướng, liên thông



Điều kiện để các tác tử đồng bộ hóa tín hiệu ra:

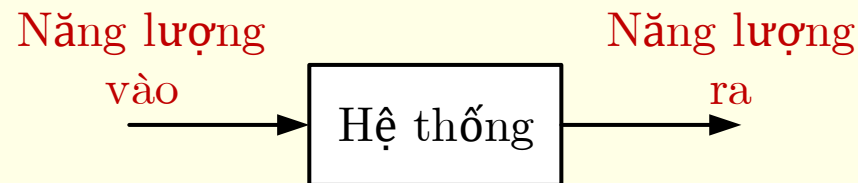
$$e^T \phi(e) > 0, \quad e \neq 0$$

Tính thụ động của hệ đồng thuận

Tính thụ động

Ý nghĩa vật lý của điều kiện: $\mathbf{e}^T \boldsymbol{\phi}(\mathbf{e}) > 0, \mathbf{e} \neq \mathbf{0}$

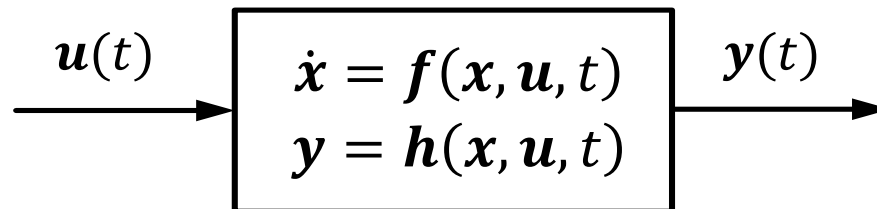
Một hệ thống là thụ động nếu nó không tự sản sinh ra năng lượng



- Một hệ thống chỉ có thể hấp thụ hay tiêu tán năng lượng
- Hầu hết các hệ thống vật lý đều là thụ động

Tính thụ động

- “Thụ động” là một tính chất liên hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ động học

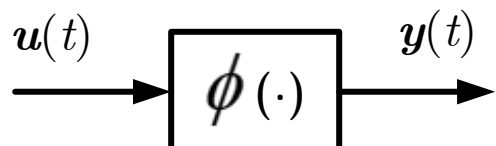


Một hệ động học với đầu vào $u(t)$ và đầu ra $y(t)$ là thụ động nếu tồn tại các hàm không âm $V(x)$ và $\psi(x, u, t)$ thỏa mãn

$$\underbrace{\int_0^t u^T(\tau)y(\tau)d\tau}_{\text{NL vào}} = \underbrace{V(x(t)) - V(x(0))}_{\text{NL tích trữ}} + \underbrace{\psi(x, u, t)}_{\text{NL tiêu tán}}$$

Tính thụ động

$$\underbrace{\int_0^t \mathbf{u}^\top(\tau) \mathbf{y}(\tau) d\tau}_{\text{NL đầu vào}} = \underbrace{V(\mathbf{x}(t)) - V(\mathbf{x}(0))}_{\text{NL tích trữ}} + \underbrace{\psi(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)}_{\text{NL tiêu tán}}$$



$$\begin{aligned} \int_0^t \mathbf{u}^\top(\tau) \mathbf{y}(\tau) d\tau &= V(\mathbf{x}(t)) - V(\mathbf{x}(0)) + \psi(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \Rightarrow \int_0^t \mathbf{u}^\top(\tau) \mathbf{y}(\tau) d\tau &= \int_0^t \mathbf{u}^\top(\tau) \boldsymbol{\phi}(\mathbf{u}(\tau)) d\tau = \psi(\mathbf{u}(\tau)) \end{aligned}$$

0

Khâu phi tuyến tĩnh $\boldsymbol{\phi}(\cdot)$ là thụ động với hàm trữ năng $V(\mathbf{x}) = 0$ khi và chỉ khi hàm tiêu tán $\psi(\mathbf{u}(t))$ là không âm, hay

$$\mathbf{u}^\top \boldsymbol{\phi}(\mathbf{u}) \geq 0, \forall \mathbf{u} \neq \mathbf{0}.$$

Ví dụ về hệ thụ động

- Cơ hệ gồm vật nặng – lò xo – giảm tốc

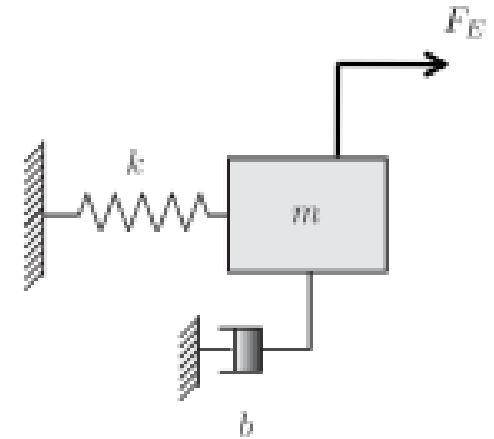
$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_e$$

- Năng lượng của hệ

$$E(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 \geq 0, \forall x, \dot{x}$$

- Biến thiên về năng lượng trong hệ

$$\frac{d}{dt}E(x, \dot{x}) = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = F_e\dot{x} - b\dot{x}^2$$



$$\int_0^t dE(x, \dot{x}) = E(x(t), \dot{x}(t)) - \text{NL ban đầu} = \int_0^t F_e(\tau)\dot{x}(\tau)d\tau - \int_0^t b\dot{x}^2(\tau)d\tau$$

NL ban đầu NL vào NL tiêu tán

Ví dụ về hệ thụ động

- Cơ hệ gồm vật nặng - lò xo - giảm tốc

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_e$$

- Với $F_e = 0, b = 0$:

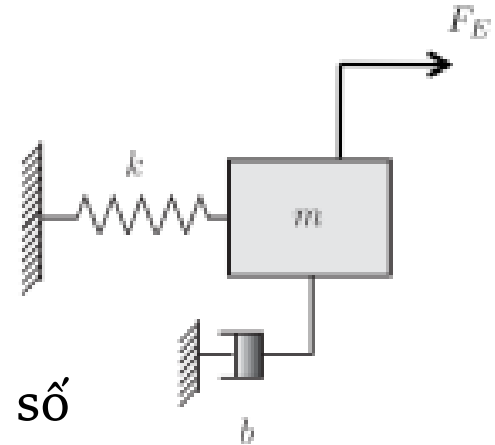
- NL vào = 0

- NL tiêu tán = 0

$\Rightarrow E(x(t), \dot{x}(t)) = \text{hằng số}$

- Với $F_e \neq 0, b \geq 0$:

$$\begin{aligned} E(x(t), \dot{x}(t)) - E(x(0), \dot{x}(0)) &= \int_0^t F_e(\tau) \dot{x}(\tau) d\tau - \int_0^t b \dot{x}^2(\tau) d\tau \\ &\leq \int_0^t F_e(\tau) \dot{x}(\tau) d\tau \end{aligned}$$



Định nghĩa

- Hệ thống cho bởi

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}),\end{aligned}$$

là thụ động nếu tồn tại một hàm khả vi liên tục, bán xác định dương $V(\mathbf{x})$ sao cho

$$\dot{V} \leq -\psi(\mathbf{x}) + \mathbf{u}^\top \mathbf{y}$$

trong đó $\psi(\mathbf{x})$ là một hàm bán xác định dương.

Hệ là thụ động chặt nếu $\psi(\mathbf{x})$ là xác định dương, và là thụ động chặt đầu ra nếu như

$$\dot{V} \leq -\mathbf{y}^\top \boldsymbol{\rho}(\mathbf{y}) + \mathbf{u}^\top \mathbf{y}$$

trong đó $\mathbf{y}^\top \boldsymbol{\rho}(\mathbf{y}) > 0, \forall \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$.

Liên hệ giữa tính thụ động và ổn định Lyapunov

- Hệ

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u})\end{aligned}$$

là tự dò được tới gốc tọa độ nếu không có nghiệm nào của $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{0})$ là dừng được trong $\mathcal{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \mid \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathbf{0}\}$ ngoại trừ $\mathbf{x}(t) \equiv \mathbf{0}$.

- **Định lý:** Giả sử hệ phi tuyến

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u})\end{aligned}$$

là

- thụ động chặt
- thụ động chặt đầu ra và tự dò được đến gốc tọa độ

thì gốc tọa độ của $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{0})$ là ổn định tiệm cận.

Ví dụ hệ thụ động

- Cơ hệ gồm vật nặng – lò xo – giảm tốc

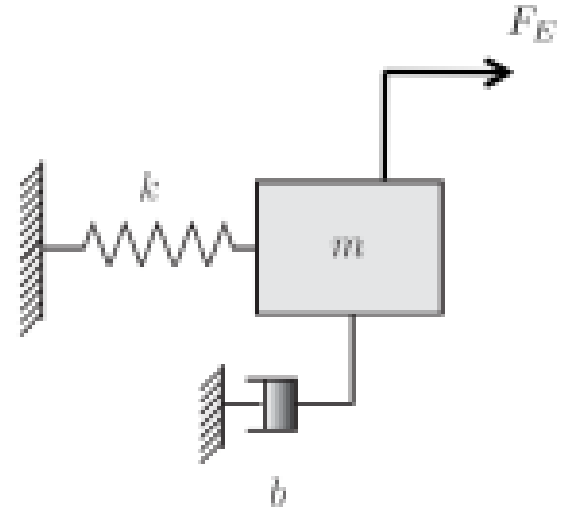
$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F_e$$
$$y = \dot{x}$$

- Năng lượng của hệ

$$V(x) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\dot{V}(x) = -b \dot{x}^2 + F_e \dot{x} = -b y^2 + F_e y \leq F_e y$$

- $b \geq 0$: hệ là thụ động
- $b > 0$: hệ là thụ động chặt đầu ra



Ví dụ hệ thụ động

- Ví dụ: Xét tính ổn định tiệm cận của gốc tọa độ của hệ cho bởi

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -ax_1^3 - kx_2 + u \\ y &= x_2\end{aligned}$$

khi $u = 0$.

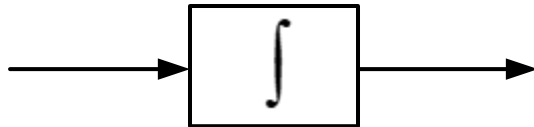
- Ví dụ: Chứng minh hệ

$$\begin{aligned}a\dot{x} &= -x + \frac{1}{k}h(x) + u, \\ y &= h(x)\end{aligned}$$

trong đó $a, k > 0$ và $h \in [0, k]$ là thụ động với $V(x) = a \int_0^x h(\sigma) d\sigma$ là hàm trữ năng.

Ví dụ hệ thụ động

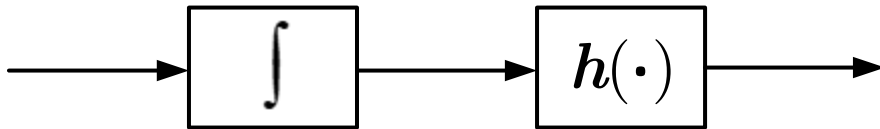
- Khâu tích phân bậc nhất



$$\begin{aligned}\dot{x} &= u \\ y &= x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V(x) &= \frac{1}{2}x^2 \\ \Rightarrow \dot{V}(x) &= xy = yu \\ \text{Hệ là thụ động (lossless)}\end{aligned}$$

- Khâu tích phân với đầu ra phi tuyến



$$\begin{aligned}\dot{x} &= u \\ y &= h(x)\end{aligned}$$

$$V(x) = \int_0^x h(\sigma) d\sigma$$

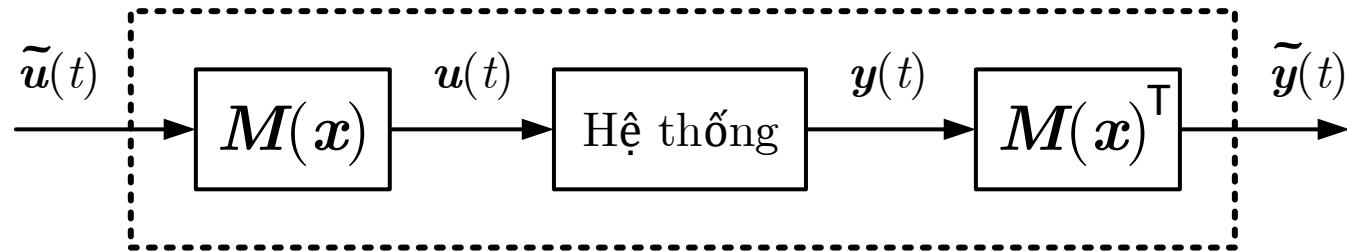
$$\frac{d}{dt}V(x) = h(x)\dot{x} - h(0)\dot{x}(0) = uy$$

$$\text{Với } h(0) = 0, \quad xh(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$$

Hệ là thụ động (lossless)

Phép biến đổi bảo toàn tính thụ động

- Tính thụ động bảo toàn với phép biến đổi đối xứng



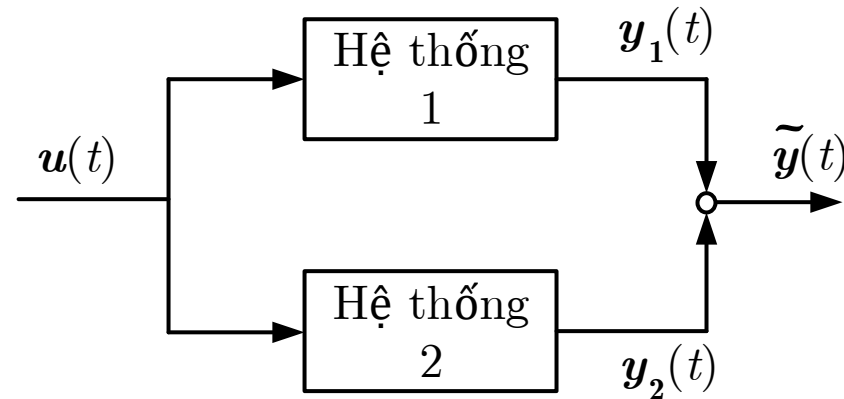
- Giả sử hệ phía trong là thụ động với hàm trữ năng V thì:

$$\dot{V} \leq \mathbf{u}^T \mathbf{y} = (\mathbf{M}(x)\tilde{\mathbf{u}})^T \mathbf{y} = \tilde{\mathbf{u}}^T \tilde{\mathbf{y}}$$

Hệ bảo toàn tính thụ động

Phép biến đổi bảo toàn tính thụ động

- Ghép song song hai hệ thụ động



- Giả sử cả hai hệ 1 và 2 là thụ động:

$$\dot{V}_i \leq \mathbf{u}^T \mathbf{y}_i, i = 1, 2$$

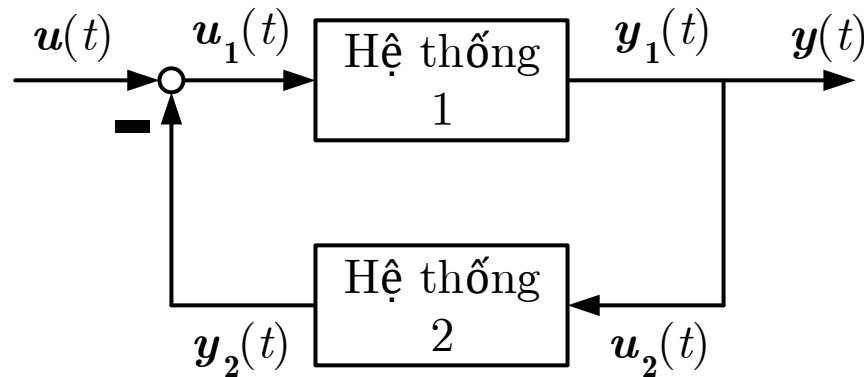
- Với $V = V_1 + V_2$ thì

$$\dot{V} \leq \mathbf{u}^T \mathbf{y}_1 + \mathbf{u}^T \mathbf{y}_2 = \mathbf{u}^T (\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2) = \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{y}}$$

$\Rightarrow$ Hệ ghép song song bảo toàn tính thụ động

Phép biến đổi bảo toàn tính thụ động

- Ghép hồi tiếp hai hệ thụ động



- Giả sử cả hai hệ là thụ động:

$$\dot{V}_i \leq \mathbf{u}^T \mathbf{y}_i, i = 1, 2$$

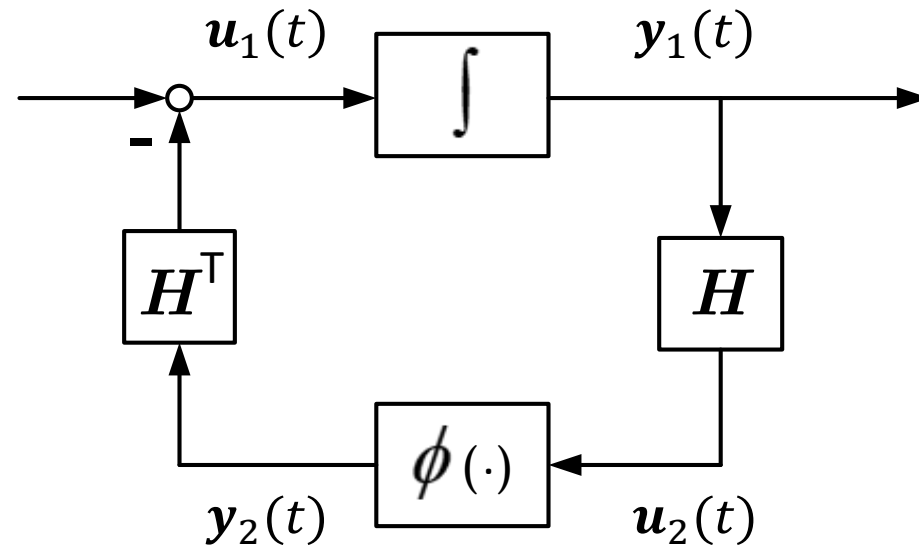
- Với $V = V_1 + V_2$ thì

$$\dot{V} \leq \mathbf{u}_1^T \mathbf{y}_1 + \mathbf{u}_2^T \mathbf{y}_2 = (\mathbf{u} - \mathbf{y}_2)^T \mathbf{y} + \mathbf{y}^T \mathbf{y}_2 = \mathbf{u}^T \mathbf{y}$$

$\Rightarrow$ Hệ ghép hồi tiếp bảo toàn tính thụ động

Phân tích hệ đồng thuận

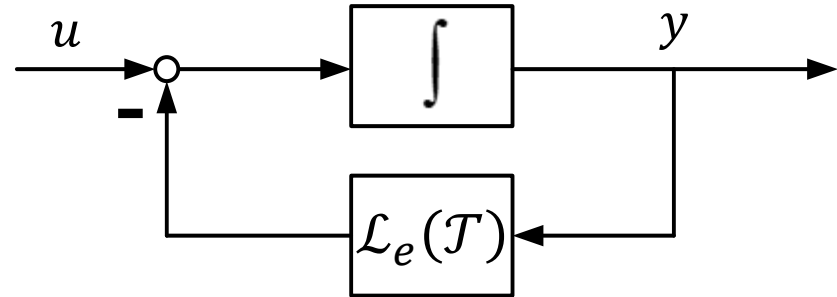
- Hệ với cấu trúc dưới đây là thụ động?



Phân tích hệ đồng thuận

- Đồng thuận cạnh với đồ thị $\mathcal{T}$ là một cây bao trùm

- Hàm trữ năng: $V(\mathbf{e}) = \frac{1}{2} \mathbf{e}^\top \mathbf{e}$ trong đó $\mathbf{e} = \mathbf{H}\mathbf{x}$



$$\begin{aligned}\dot{V}(\mathbf{x}) &= \mathbf{e}^\top \dot{\mathbf{e}} = \mathbf{e}^\top (\mathbf{u} - \mathcal{L}_e(\mathcal{T})\mathbf{e}) \\ &= \mathbf{e}^\top \mathbf{u} - \mathbf{e}^\top \mathcal{L}_e(\mathcal{T})\mathbf{e} \\ &= \mathbf{y}^\top \mathbf{u} - \mathbf{y}^\top \mathcal{L}_e(\mathcal{T})\mathbf{y} \leq \mathbf{y}^\top \mathbf{u}\end{aligned}$$

Hệ là thụ động chặt đầu ra. Khi đầu vào $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, hàm trữ năng có thể chọn làm hàm Lyapunov của giao thức đồng thuận cạnh

Phân tích hệ đồng thuận tuyến tính

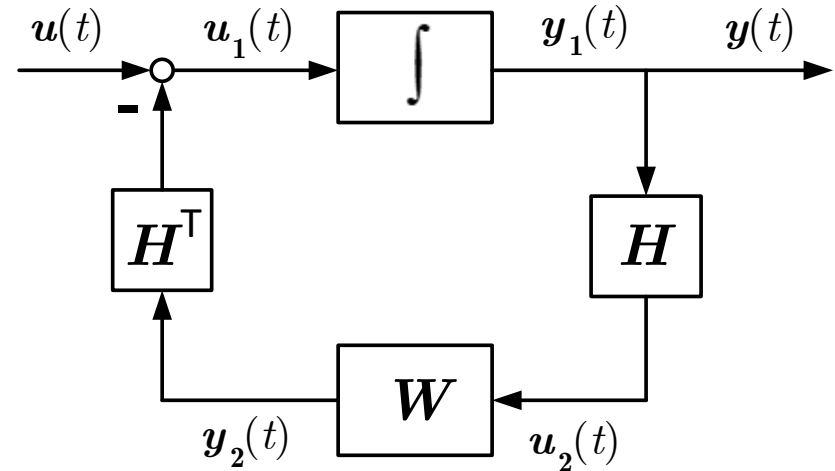
- $G = (V, E, W)$
- Khâu tích phân là thụ động
- W là ma trận hằng số:

$$\mathbf{u}_2^\top \mathbf{y}_2 = \mathbf{u}_2^\top \mathbf{W} \mathbf{u}_2 \geq 0 \Leftrightarrow \mathbf{W} \geq 0$$

- Xét hàm trữ năng:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \mathbf{u}_1^\top \mathbf{y}_1 = (\mathbf{u} - \mathbf{H}^\top \mathbf{y}_2)^\top \mathbf{y}_1 \\ &= \mathbf{u}^\top \mathbf{y} - \mathbf{y}_2^\top \mathbf{H} \mathbf{y}_1 \\ &= \mathbf{u}^\top \mathbf{y} - \mathbf{u}_2^\top \mathbf{W} \mathbf{u}_2 \leq \mathbf{u}^\top \mathbf{y} \end{aligned}$$



Hệ đồng thuận tuyến tính là thụ động với hàm trữ năng $V(\mathbf{x})$ và hàm tiêu tán $\psi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{H}^\top \mathbf{W} \mathbf{H} \mathbf{x}$

Phân tích hệ đồng thuận tuyến tính

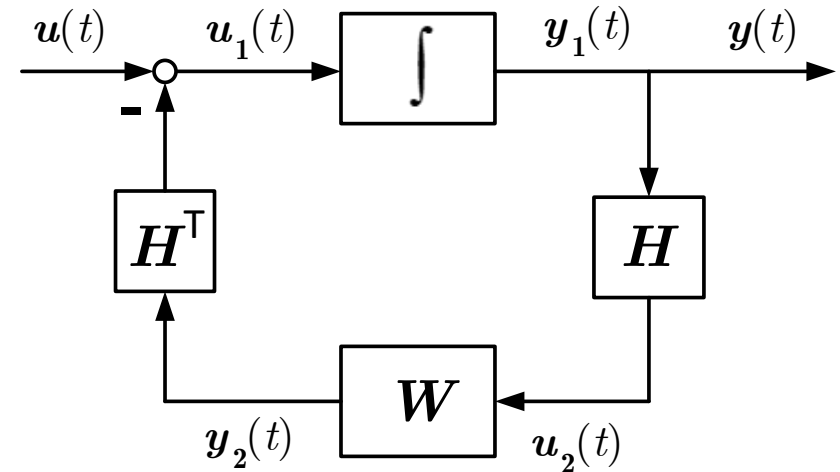
- Với đầu vào $u = 0$
- Xét hàm trữ năng:

$$V(x) = \frac{1}{2} x^\top x$$

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \mathbf{u}_1^\top \mathbf{y}_1 = (\mathbf{u} - \mathbf{H}^\top \mathbf{y}_2)^\top \mathbf{y}_1 \\ &= -\mathbf{y}_2^\top \mathbf{H} \mathbf{y}_1 \\ &= -\mathbf{u}_2^\top \mathbf{W} \mathbf{u}_2 \leq 0\end{aligned}$$

Theo nguyên lý bất biến LaSalle:

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \Omega = \{\mathbf{x} \mid \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$$



Hệ đồng thuận tuyến tính là thụ động với hàm trữ năng $V(x)$ và hàm tiêu tán $\psi(x) = x^\top H^\top W H x$

Hệ đồng thuận với tác tử phi tuyến

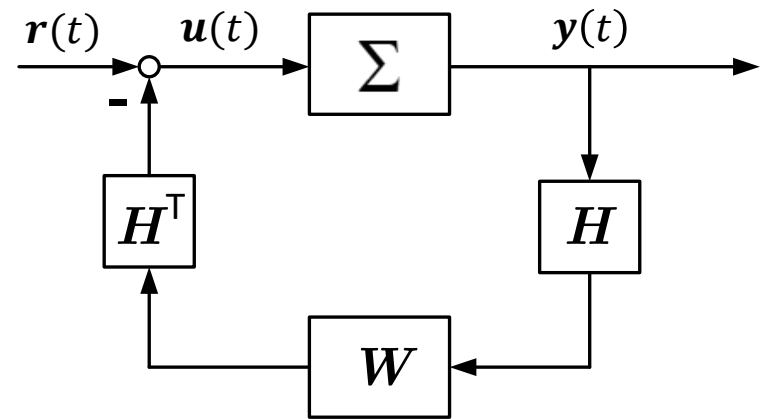
- Xét hệ gồm các hệ con (tác tử) cho dưới dạng

$$\Sigma_i: \begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{f}_i(\mathbf{x}_i) + \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_i)\mathbf{u}_i \\ \mathbf{y}_i = \mathbf{h}_i(\mathbf{x}_i). \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

kết nối qua đồ thị $G = (V, E, W)$

- Mỗi hệ con $i = 1, \dots, n$ là thụ động với hàm trữ năng $V_i(\mathbf{x}_i)$ thỏa mãn:

$$\dot{V}_i \leq \mathbf{y}_i^\top \mathbf{u}_i - \psi_i(\mathbf{x}_i)$$



Mạng gồm các tác tử phi tuyến, thụ động, kết nối qua một đồ thị liên thông sẽ dần tiến tới đồng thuận đầu ra

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |\mathbf{y}_i(t) - \mathbf{y}_j(t)| = 0, \forall i, j = 1, \dots, n$$

Hệ đồng thuận với tác tử phi tuyến

- Tính thụ động của mỗi tác tử

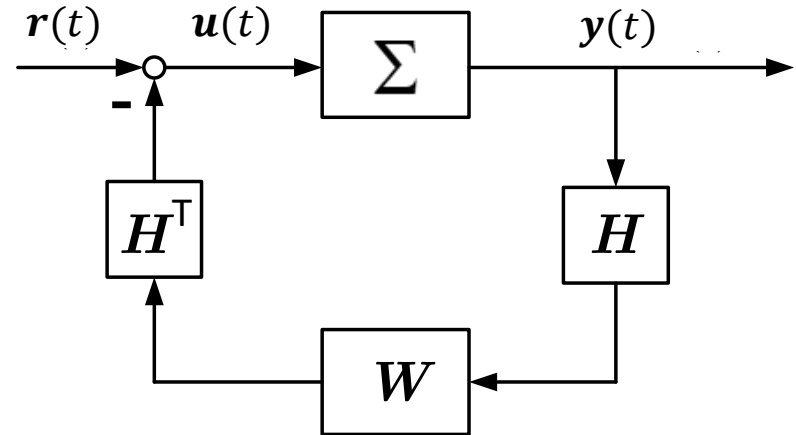
$V_i(\mathbf{x}_i)$ xác định dương
 $\dot{V}_i(\mathbf{x}_i) \leq \mathbf{y}_i^\top \mathbf{u}_i - \psi_i(\mathbf{x}_i)$

- Hàm trữ năng của cả hệ:

$$V(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n V_i(\mathbf{x}_i)$$

$$\dot{V} \leq \sum_{i=1}^n \mathbf{y}_i^\top \mathbf{u}_i - \sum_{i=1}^n \psi_i(\mathbf{x}_i) = \mathbf{y}^\top \mathbf{u} - \mathbf{y}^\top \mathbf{H}^\top \mathbf{W} \mathbf{H} \mathbf{y} - \sum_{i=1}^n \psi_i(\mathbf{x}_i)$$

$\Rightarrow$ Hệ là thụ động chặt đầu ra.



Hệ đồng thuận với tác tử phi tuyến

Với đầu vào $r(t) = \mathbf{0}$ thì:
 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \text{diag}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))\mathcal{L}\mathbf{h}(\mathbf{x})$
Hàm Lyapunov

$$V(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n V_i(\mathbf{x}_i)$$

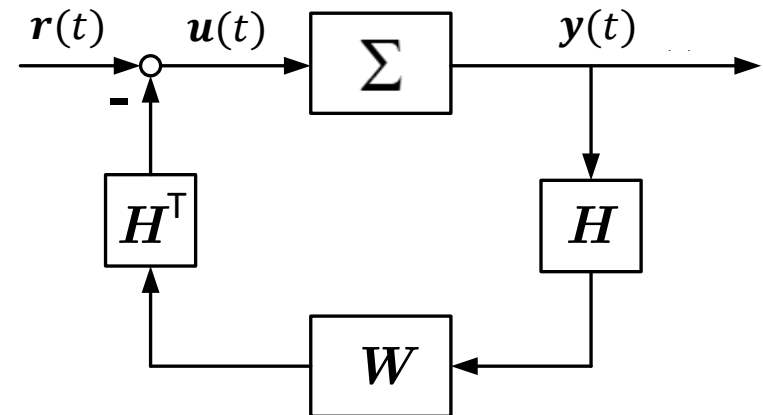
$$\dot{V} \leq \sum_{i=1}^n \mathbf{y}_i^\top \mathbf{u}_i - \sum_{i=1}^n \psi_i(\mathbf{x}_i) = -\mathbf{y}^\top \mathbf{H}^\top \mathbf{W} \mathbf{H} \mathbf{y} - \sum_{i=1}^n \psi_i(\mathbf{x}_i) \leq 0$$

Như vậy $\mathbf{x}(t)$ là bị chặn.

Theo nguyên lý bất biến LaSalle:

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \Omega = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{h}_i(\mathbf{x}_i) = \mathbf{h}_j(\mathbf{x}_j), \forall i, j\}$$

Hệ tiến tới đồng thuận đầu ra.



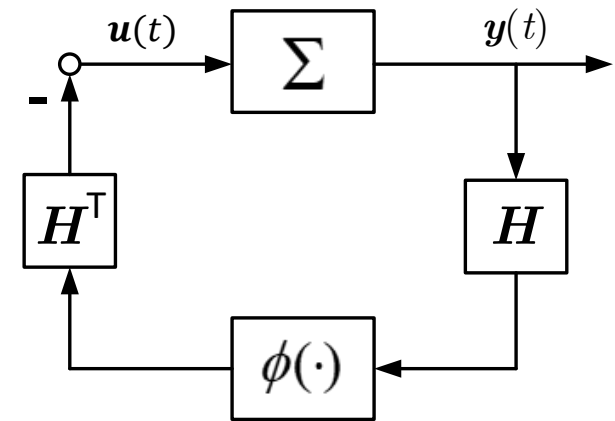
Hệ đồng thuận với tác tử phi tuyến và liên kết phi tuyến

- Xét hệ gồm các tác tử phi tuyến:

$$\Sigma_i: \begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{f}_i(\mathbf{x}_i) + \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_i)\mathbf{u}_i \\ \mathbf{y}_i = \mathbf{h}_i(\mathbf{x}_i) \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

Đồ thị $G = (V, E, W)$

$$\mathbf{u}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \boldsymbol{\phi}(\mathbf{y}_j - \mathbf{y}_i)$$



Giả sử rằng hàm $\boldsymbol{\phi}: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$ là Lipschitz địa phương và thỏa mãn: (i) $\boldsymbol{\phi}(-\mathbf{x}) = -\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x})$, (ii) $\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}) > 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

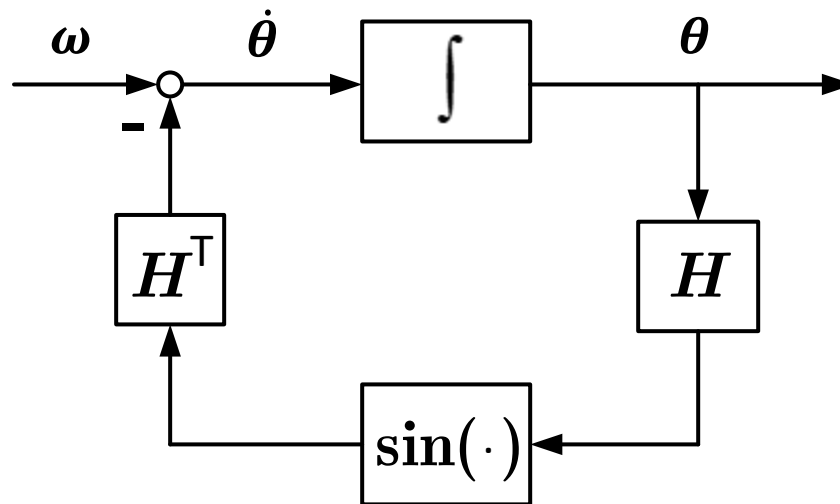
Mạng gồm các tác tử phi tuyến, thụ động kết nối qua một đồ thị liên thông sẽ dần tiến tới đồng thuận đầu ra

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{y}_i(t) - \mathbf{y}_j(t)\| = 0, \forall i, j = 1, \dots, n$$

Mô hình Kuramoto đơn giản

Giả sử $\omega_i = \omega_j = \omega, \forall i, j = 1, \dots, n$:

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega - \frac{k}{n} \sum_{j=1}^n \sin(\theta_i(t) - \theta_j(t))$$

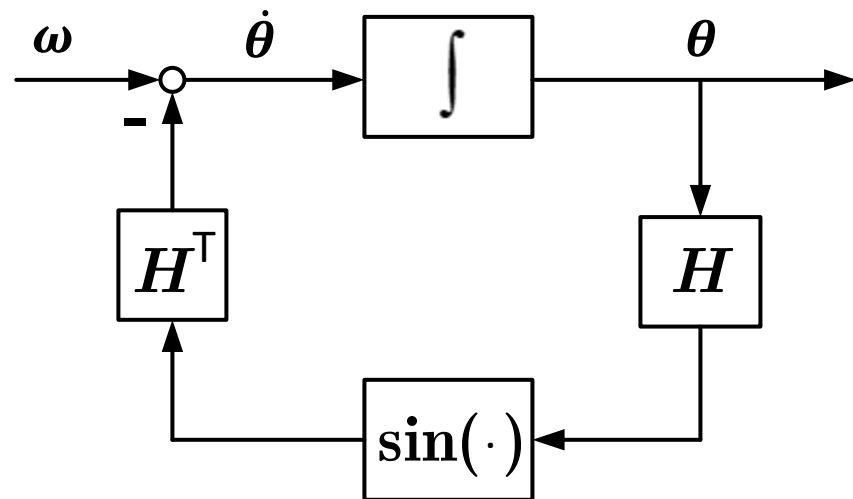


$$\dot{\theta} = \omega - \frac{k}{n} \mathbf{H}(G)^\top \sin(\mathbf{H}(G)\theta)$$

Mô hình Kuramoto đơn giản

$$\dot{\theta} = \omega - \frac{k}{n} \mathbf{H}(G)^\top \sin(\mathbf{H}(G)\theta)$$

$$\mathbf{H}(G) = \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathbf{H}(\mathcal{T})$$



Chuyển sang mô hình theo cạnh (chú ý $\mathbf{H}(G)\omega = \mathbf{H}(G)\mathbf{1}_n\omega = \mathbf{0}$):

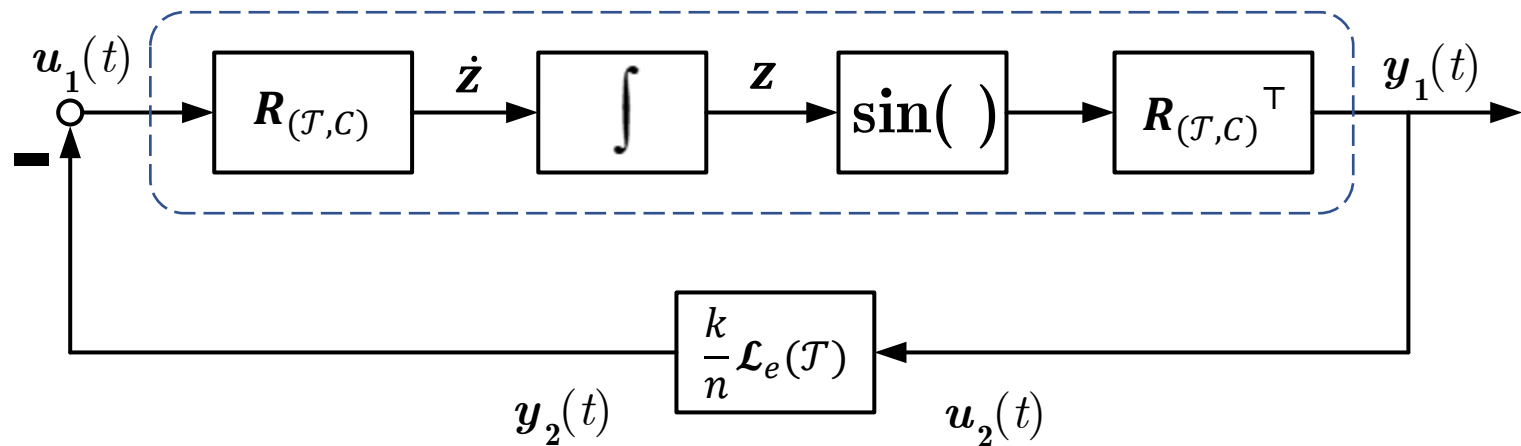
$$\mathbf{H}(G)\dot{\theta} = -\frac{k}{n} \mathcal{L}_e(G) \sin(\mathbf{H}(G)\theta)$$

$$\dot{\mathbf{z}} = -\frac{k}{n} \mathcal{L}_e(G) \sin(\mathbf{z}) = -\frac{k}{n} \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathcal{L}_e(\mathcal{T}) \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})}^\top \sin(\mathbf{z})$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{H}(G)\theta$$

Mô hình Kuramoto đơn giản

$$\dot{\mathbf{z}} = -\frac{k}{n} \mathcal{L}_e(G) \sin(\mathbf{z}) = -\frac{k}{n} \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})} \mathcal{L}_e(\mathcal{T}) \mathbf{R}_{(\mathcal{T}, \mathcal{C})}^\top \sin(\mathbf{z})$$



- Hàm $\sin(\cdot)$ thỏa mãn điều kiện: (i) $\sin(-x) = -\sin(x)$, (ii) $x \sin(x) > 0$ với $x \neq 0$ với $|x| < \frac{\pi}{2}$.
- Giả sử các góc pha ban đầu thỏa mãn $|\theta_i(0) - \theta_j(0)| < \frac{\pi}{2}$ thì hệ tiến tới đồng thuận đầu ra (dao động với cùng góc pha và cùng tần số)

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt	Tiếng Anh
Đồng thuận cạnh	Edge agreement
Ma trận Laplace cạnh	Edge Laplacian
Đồng bộ hóa đầu ra	Output synchronization
Không gian chu trình	Cycle space
Hệ thụ động	Passive system
Thụ động chặt	Strictly passive
Thụ động chặt đầu ra	Output strictly passive
Tự dò được tới gốc	Zero-state detectable

Tham khảo

1. D. Zelazo, M. Mesbahi (2011). “Edge Agreement: Graph-Theoretic Performance Bounds and Passivity Analysis”, *IEEE Transactions on Automatic Control*, 56(3):544 – 555.
2. F. Bullo, Lectures on Network Systems, Kindle Direct Publishing, 2020
3. N. D. Phước Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB Khoa học và kỹ thuật.